

DS-DET-SWIR · ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Тепловизионные детекторы SWIR (InGaAs)

InGaAs · TEC · ROIC

0.9–1.7 мкм

320×256 ... 1280×1024

КЭ ≥70 % (1.55 мкм)

до 400 Гц

Сенсоры коротковолнового инфракрасного диапазона (SWIR) на основе арсенида галлия-индия (InGaAs) различного разрешения: герметичный металлический корпус со встроенным термоэлектрическим (TEC) охлаждением и интегральной схемой считывания с низким уровнем шума (ROIC).

Общие параметры ряда: спектральный диапазон 0.9–1.7 мкм, пиковая квантовая эффективность ≥70 % (λ=1.55 мкм), пиковая обнаружительная способность ≥5×10¹² см·√Гц/Вт, доля эффективных пикселей >99 %, масса ~20 г, рабочая температура –20...+60 °С.

Применение: SWIR-камеры и модули, спектральный анализ, техническое зрение, встраиваемые ИК-каналы.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ДЕТЕКТОРЫ SWIR			
ПАРАМЕТР	320×256	640×512	1280×1024
Размер пикселя, мкм	30×30	25×25	15×15
Энергопотребл. (без TEC), мВт	≤100	≤150	300–350
Неоднородность чувствит., %	≤5	≤8	≤8

ПАРАМЕТР	320×256	640×512	1280×1024
Макс. частота кадров, Гц	400	100	60
Динамический диапазон, дБ	≥60	≥60	≥65
Габариты (без контактов), мм	26×20×7.2	32×25.5×7.9	38×38×8.1